

Examen d'Analyse I. Sections M.I**Date :** 28 Janvier 2012.**Durée :** 1h. 30m de 12h30 à 14h.**Documents non autorisés.****Le téléphone portable strictement interdit.****Exercice I. 08 points****A/** Considérons la suite réelle (x_n) définie par :

$$\begin{cases} x_0 = \frac{1}{2} \\ x_{n+1} = \frac{x_n}{1 + \sqrt{1+x_n^2}}; n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Montrer que :

1/ $\forall n \in \mathbb{N}, x_n > 0$. 2/ $\forall n \in \mathbb{N}, (x_n)$ est décroissante.3/ $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq \frac{1}{2^n}$. 4/ La suite (x_n) est convergente, en déduire sa limite.**B/** Pour tout $n \in \mathbb{N}$; on définit les deux suites (v_n) et (w_n) par :

$$v_n = \frac{2^n x_n}{\sqrt{1+x_n^2}} \quad ; \quad w_n = 2^n x_n$$

i/ On suppose que la suite (v_n) est croissanteMontrer que la suite (w_n) est décroissante.ii/ Comparer les suites (w_n) et (v_n) iii/ En déduire que les suites v_n et w_n convergent vers la même limite.**Exercice II. 04.5point**Calculer les limites suivantes : 1/ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax+b}{ax+c} \right)^{\alpha x}$; $a \neq 0, \alpha \neq 0$ 2/ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}} \right)$. 3/ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2(x) - 1}{(x - \frac{\pi}{4})^2}$

Exercice III. 04points.

1/ Enoncer le théorème des valeurs intermédiaires.

2/ On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^{n+2} - 8x^{n+1} + 7x^n + 36; \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$\text{On pose } h(x) = 2f(x) - f(x+1) - f(x-1)$$

Montrer qu'il existe $c \in]1; 7[$ tel que $h(c) = 0$.

Exercice IV. 03points.

1/ Enoncer le théorème des accroissements finis .

2/ Montrer que :

$$\forall x > 0; \quad \frac{x}{1+4x^2} < \arctg(2x) - \arctg(x) < \frac{x}{1+x^2}.$$

En déduire $\lim_{x \rightarrow \infty} (\arctg(2x) - \arctg(x))$.

Bonus : 03 points Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi \cos x)}{x \sin x}$.

N.B : Les exercices 1 et 3 sont considérés comme une interrogation écrite.

-Tout résultat non justifié sera considéré comme étant faux.

-La clarté de la rédaction sera prise en considération.

Bon Courage

Correction de l'examen du 28 janvier 2012 M.I

Exercice I. 08 points

A/ La suite réelle (x_n) définie par :

$$\begin{cases} x_0 = \frac{1}{2} \\ x_{n+1} = \frac{x_n}{1 + \sqrt{1+x_n^2}} \end{cases} ; n \in \mathbb{N}. \text{ Montrons que :}$$

1/ $\forall n \in \mathbb{N}, x_n > 0$. Par récurrence.

Il est clair que $x_0 = \frac{1}{2} > 0$. On suppose que $x_n > 0$, donc $x_{n+1} > 0$ car $1 + \sqrt{1+x_n^2} > 0$ et $x_n > 0$ donc le rapport est positif. (0.5).

2/ $\forall n \in \mathbb{N}, (x_n)$ est décroissante.

Il suffit de comparer $x_{n+1} - x_n, \forall n \in \mathbb{N}$. On a $x_{n+1} - x_n = -\frac{x_n \sqrt{1+x_n^2}}{1 + \sqrt{1+x_n^2}}$

Or $\sqrt{1+x_n^2} > 0$, donc $1 + \sqrt{1+x_n^2} > 0$ et $x_n > 0$. par conséquent

$-\frac{x_n \sqrt{1+x_n^2}}{1 + \sqrt{1+x_n^2}} < 0$, donc la suite (x_n) est décroissante. (01) point

3/ $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq \frac{1}{2^n}$. Toujours par récurrence.

Pour $n = 0$ on a $x_0 = \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ vraie, on suppose que $x_n \leq \frac{1}{2^n}$ et on montre que

$$x_{n+1} \leq \frac{1}{2^{n+1}}. \text{ En effet } 1 + \sqrt{1+x_n^2} > 2 \Rightarrow \frac{1}{1 + \sqrt{1+x_n^2}} < \frac{1}{2}$$

il suffit alors de multiplier les deux membres par x_n d'où $x_{n+1} = \frac{x_n}{1 + \sqrt{1+x_n^2}} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n+1}}$, donc

vrai $\forall n \in \mathbb{N}$ (01) point et

4/ D'après Th. S.M. Toute suite décroissante et minorée est convergente. 0.5 point

Or (x_n) est décroissante et $\forall n \in \mathbb{N}, x_n > 0$, elle est convergente donc sa limite existe, posons $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ - donc $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}$ aussi. Le point fixe arrive ainsi que la continuité de la fonction racine carré et sans oublier limites et ordres. Par passage aux limites $\Leftrightarrow l = \frac{l}{1 + \sqrt{1+l^2}} \Leftrightarrow l\sqrt{1+l^2} = 0 \Leftrightarrow l = 0$, car $\sqrt{1+l^2} \neq 0$. 01 point

Sinon on a $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < x_n \leq \frac{1}{2^n}$ par passage aux limites le gendarme arrive

$\frac{1}{2^n}$ tend vers 0 (suite géométrique de raison plus petite que 1) donc $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

B/Pour tout $n \in \mathbb{N}; v_n = \frac{2^n x_n}{\sqrt{1+x_n^2}}; w_n = 2^n x_n$.

Remarquons que $v_n = 2^n x_n \frac{1}{\sqrt{1+x_n^2}}$ et comme $\forall n \in \mathbb{N}, \sqrt{1+x_n^2} > 1$ donc

$\frac{1}{\sqrt{1+x_n^2}} < 1$. D'où $2^n x_n \frac{1}{\sqrt{1+x_n^2}} < 2^n x_n$ soit alors $v_n < w_n, \forall n \in \mathbb{N}$. 0.5 point

i/Montrons que (w_n) la suite est décroissante.

Comme la suite est à termes positifs il suffit d'étudier le rapport de $\frac{w_{n+1}}{w_n}$

$$\text{On a } \forall n \in \mathbb{N} \frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2^{n+1} x_{n+1}}{2^n x_n} = 2 \frac{x_{n+1}}{x_n} = 2 \frac{1}{1 + \sqrt{1+x_n^2}};$$

Or $1 + \sqrt{1+x_n^2} > 2$ donc $\frac{1}{1 + \sqrt{1+x_n^2}} < \frac{1}{2}$ par conséquent $\frac{w_{n+1}}{w_n} = 2 \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$ donc la

suite (w_n) est décroissante. 01 point

La suite $v_n = \frac{2^n x_n}{\sqrt{1+x_n^2}}$ est croissante par hypothèse de plus (*) $0 < w_n - v_n = 2^n x_n - 2^n x_n \frac{1}{\sqrt{1+x_n^2}} = 2^n x_n (1 - \frac{1}{\sqrt{1+x_n^2}})$ a pour limite nulle. 0.5 point

ii/En déduire que les suites v_n et w_n convergent vers la même limite.

De la relation clef :

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = v_0 < \dots < v_{n-1} < v_n < w_n < w_{n-1} < \dots < w_0 = \frac{1}{2}.$$

La suite (w_n) est décroissante et minorée par $\frac{1}{\sqrt{5}} = v_0$ donc elle converge par conséquent sa limite existe, la suite (v_n) est croissante et majorée par $w_0 = \frac{1}{2}$.

Donc elle converge par conséquent sa limite existe. Posons $l = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ et

$$l' = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n.$$

De la relation $v_n = 2^n x_n \frac{1}{\sqrt{1+x_n^2}} = w_n \frac{1}{\sqrt{1+x_n^2}}$, on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+x_n^2}} \quad (\text{Pas de problème... tout converge})$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+x_n^2}} = 1$ donc $l = l'$. Conclusion les suites sont adjacentes. 02 points

Exercice II.

Calculer les limites suivantes : $1/ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax+b}{ax+c} \right)^{\alpha x}$; $a \neq 0, \alpha \neq 0$.

Posons $f(x) = \left(\frac{ax+b}{ax+c} \right)$ et $g(x) = \alpha x$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax+b}{ax+c} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a+\frac{b}{x}}{a+\frac{c}{x}} \right) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha x = \pm \infty$, selon la valeur de

α positive ou négative donc on a une forme $1^{\pm \infty}$ Indéterminée. La recette magique !! il suffit de calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - 1)g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{b-c}{ax+c} \right) \alpha x = \frac{\alpha(b-c)}{a}$ soit

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax+b}{ax+c} \right)^{\alpha x} = e^{\frac{\alpha(b-c)}{a}}. \text{ 01.5 point}$$

Certain font lourd avec le recours aux logarithmique ou autres tant pis !!!

2/ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}} \right)$. Cette limite n'existe pas à cause de sinus, mais l'expression conjuguée, c'est une histoire ancienne !

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}, \text{ l'autre c'est son inverse } \frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}} = \sqrt{x+1} + \sqrt{x}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \right) \sin(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \right) = 0$ et $\sin(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})$ bornée et le problème est réglé, le produit tend vers 0. **01.5 point**

3. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2(x) - 1}{(x - \frac{\pi}{4})^2} = \frac{0}{0}$ forme indéterminée. Un petit changement de variable s'impose

En posant $x - \frac{\pi}{4} = t$; si x parcourt le voisinage de $x - \frac{\pi}{4}$ alors t parcourt le voisinage de 0.

$$\text{Souvenirs } \tan \left(t + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan t}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan t} = \frac{1 + \tan t}{1 - \tan t}$$

$$\frac{1 + \tan t}{1 - \tan t} - 1 = \frac{2 \tan t}{1 - \tan t} \text{ et } \frac{1 + \tan t}{1 - \tan t} + 1 = \frac{2}{1 - \tan t}$$

d'où

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2(x) - 1}{(x - \frac{\pi}{4})^2} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\tan(x) - 1)(\tan(x) + 1)}{(x - \frac{\pi}{4})^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{2 \tan t}{1 - \tan t} \cdot \frac{2}{1 - \tan t}}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{4 \tan t}{t^2 (1 - \tan t)^2}$$

Il suffit maintenant de mettre un peu d'ordre dans cette expression en écrivant

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2(x) - 1}{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{4t}{t} \cdot \frac{1}{t(1-t)^2}$$

On sait que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{4t}{t} = 4$ et $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t(1-t)^2} = 1$ mais $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t}$ n'a pas de limite,

Car $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} = +\infty$ et $\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{1}{t} = -\infty$. Par conséquent la $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2(x) - 1}{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2}$ n'existe pas.

Les méthodes ne manquent pas. **02 points**

Peu ont l'idée de $a^2 - b^2$

Exercice III.

1/ Le théorème des valeurs intermédiaire. **01 point**

Si f est continue sur $[a, b]$, $a \neq b$ telle que $f(a) \cdot f(b) < 0$

Alors il existe au moins $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

2/ $f(x) = x^{n+2} - 8x^{n+1} + 7x^n + 36$; $n \in \mathbb{N}$.

Il suffit d'écrire autrement cette fonction, soit **0.5 point**

$$f(x) = x^n(x^2 - 8x + 7) + 36 = x^n((x-7)(x-1)) + 36; \quad n \in \mathbb{N}.$$

On a donc

$$h(1) = 2f(1) - f(2) - f(0) = 2 \cdot 36 - 2^n(-5) - 36 - 36 = 5 \cdot 2^n > 0. \quad \text{0.75 point}$$

$$h(7) = 2f(7) - f(8) - f(7) = 5 \cdot 6^n - 7 \cdot 8^n < 0. \quad \text{0.75 point}$$

Car $6^n < 8^n$ et $5 < 7$ donc $5 \cdot 6^n < 7 \cdot 8^n$ comparer deux éléments équivalent à comparer leur différence. La fonction h est un polynôme elle continue sur tout $\mathbb{R}$, en particulier sur $[a, b]$. D'après le T.V.I il existe $c \in]1, 7[$ tel que $h(c) = 0$. **01 point**

Certains veulent absolument trouver de tête une racine et ne pensent pas au facteur commun x^n .

Exercice IV.

1/ Le théorème des accroissements finis

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, $a \neq b$ dérivable $]a, b[$

Alors il existe au moins $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$. **01 point**

2/ $\forall x > 0$ la fonction $\arctg(t)$ est définie sur $\mathbb{R}$ continue et dérivable $\mathbb{R}$ en particulier sur l'intervalle $[x, 2x] \subset \mathbb{R}$ elle est continue, dérivable sur $]x, 2x[$.

En appliquant le T.A.F sur la fonction $f(t) = \arctg(t)$. Alors il existe au moins $c \in]a; b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.

$$\text{Soit } \arctg(2x) - \arctg(x) = (2x - x) \frac{1}{1+c^2} = \frac{x}{1+c^2}$$

$$\text{Or } x < c < 2x \Leftrightarrow x^2 < c^2 < 4x^2 \Leftrightarrow 1+x^2 < 1+c^2 < 1+4x^2$$

$$\frac{1}{1+4x^2} < \frac{1}{1+c^2} < \frac{1}{1+x^2}$$

$$\text{Donc } \frac{x}{1+4x^2} < \frac{x}{1+c^2} < \frac{x}{1+x^2} \text{ d'où } \frac{x}{1+x^2} < \arctg(2x) - \arctg(x) < \frac{x}{1+x^2}. \text{ 01 point}$$

b/ théorème d'encadrement et les gendarmes arrivent $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$ de même

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+4x^2} = 0 \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow \infty} (\arctg(2x) - \arctg(x)) = 0. \text{ 01 point}$$

Bonus : 03 points $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi \cos x)}{x(\sin x)}$

L'astuce échappe à beaucoup !

$\sin(\theta) = \sin(\pi - \theta)$ et le problème est résolu.

$$\begin{aligned} \sin(\pi \cos x) &= \sin(\pi - \pi \cos x) = \sin(\pi(1 - \cos x)) \\ &= \sin\left(\pi\left(2\sin^2 \frac{x}{2}\right)\right) = \sin\left(2\left(\pi \sin^2 \frac{x}{2}\right)\right) \end{aligned}$$

Avec $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$ et $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ donc

$$\sin\left(2\left(\pi \sin^2 \frac{x}{2}\right)\right) = 2 \sin\left(\pi \sin^2 \frac{x}{2}\right) \cos\left(\pi \sin^2 \frac{x}{2}\right)$$

$$\text{De même } \sin x = 2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$$

$\frac{\sin(\pi \cos x)}{x(\sin x)} = \frac{2 \sin\left(\pi \sin^2 \frac{x}{2}\right) \cos\left(\pi \sin^2 \frac{x}{2}\right)}{2x \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}$. Il suffit de multiplier et diviser par $\pi \sin^2 \frac{x}{2}$ et le tour est joué, bien sûr ! Il nous faut un peu d'ordre

$$\frac{(\pi \sin^2 \frac{x}{2}) 2 \sin\left(\pi \sin^2 \frac{x}{2}\right) \cos\left(\pi \sin^2 \frac{x}{2}\right)}{(\pi \sin^2 \frac{x}{2}) 2x \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \frac{\sin\left(\pi \sin^2 \frac{x}{2}\right)}{(\pi \sin^2 \frac{x}{2})} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \cdot \frac{\pi}{2 \cos \frac{x}{2}}$$

On passe aux limites avec la clef à la main $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi \cos x)}{x(\sin x)} = \frac{\pi}{2}$$